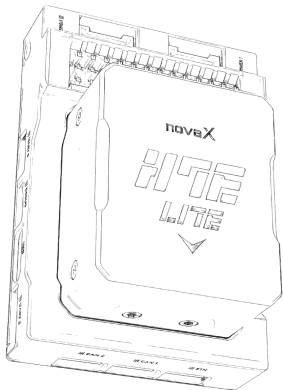


# AF-H7E Lite

## User Guide



# AF-H7E Lite 제품 외형



AF-H7E 센서 모듈을 그대로 쓰는 소형 캐리어 비행 컨트롤러입니다(개발 중). 핀 정의는 출시 전 바뀔 수 있습니다.

# AF-H7E Lite 스펙

## · 기본 사양

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| MCU         | STM32H753, ARM Cortex-M7,<br>480 MHz   |
| RAM / Flash | 1 MB / 2 MB                            |
| IMU         | ICM-42688-P, BMI088                    |
| 보조 IMU      | ICM-20649 (선택 실장)                      |
| 나침반         | RM3100 (선택 실장 — 없으면<br>외장 나침반)         |
| 기압계         | 2× ICP-20100                           |
| 동작 전압       | 4.75 – 5.7 V (정격 5 V)                  |
| USB 입력      | 4.75 – 5.25 V                          |
| 전원 입력       | POWER 1 + POWER 2 (이중화,<br>I2C 전원 모듈)  |
| PWM 출력      | FMU 12채널 (M7–M8 제외<br>DShot) + SBUS 출력 |

# AF-H7E Lite 스펙

## · 기본 사양

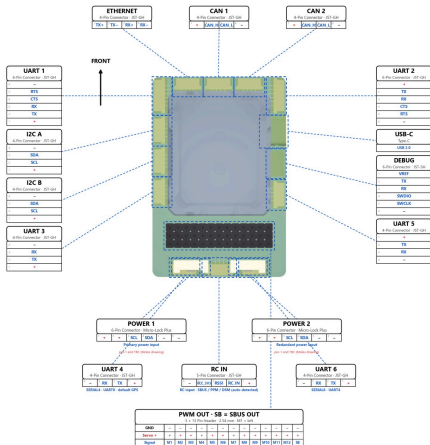
|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| RC 입력            | S.Bus, PPM, DSM / Spektrum<br>(DSM 바인드 지원)   |
| RSSI 입력          | 아날로그                                         |
| UART             | 시리얼 6개 (흐름제어 2개) +<br>디버그 콘솔                 |
| I <sup>2</sup> C | 포트 2개 (I2C A, I2C B) +<br>POWER 1·2 전원 모듈 버스 |
| CAN              | 2 포트                                         |
| 이더넷              | 100 Mbps × 1 포트                              |
| 크기               | 42.7 × 63.2 × 29.2 mm (개념<br>케이스)            |
| 지원 펌웨어           | novaX ArduPilot (Copter ·<br>Plane 배포)       |

# AF-H7E Lite 핀맵

## · 핀맵

### AF-H7E Lite — Pinout (Top View)

Concept layout: pin order as seen from above - side connectors sit on the bottom side and plug in from the edges (shown through the PCB)



# AF-H7E Lite 핀맵

## · 핀맵 참고

# AF-H7E Lite 핀맵

잠정 핀 정의입니다 — AF-H7E Lite 는 개발 중이라 출시 전에 커넥터가 바뀔 수 있습니다. 모든 JST 커넥터는 Pixhawk 표준처럼 1번 핀이 전원, 마지막 핀이 GND 입니다. UART n 은 ArduPilot SERIALn 이며 UART 1-2 는 MAVLink 텔레메트리, UART 3-4 는 GPS 가 기본입니다. GPS 는 아무 UART 나 DroneCAN 으로 연결하며 전용 GPS/세이프티 포트와 세이프티 스위치는 없습니다. RC IN(5핀, AF-H7E 와 같은 배열) 2번 핀에 SBUS · PPM · DSM 수신기를 바로 연결합니다(프로토콜 자동 인식, IO 보드 불필요). 1번 핀은 5 V, 4번 핀은 DSM 위성 수신기용 3.3 V 이며 바인드 때 FC 가 꺾다 컵니다. 보드에는 커넥터 없이 microSD 슬롯(로그) · 부저 · RGB 상태 LED 가 있습니다. PWM 헤더의 + 레일은 FC 가 전원을 주지 않습니다. 헤더 13번째 칸 SB 는 PWM 채널이 아니라 SBUS 출력입니다 — USART6(SERIAL8)에서 서보 채널 1-16 을 선 하나로 내보내고 신호 반전은 STM32H7 안에서 하므로, SBUS 서보 · SBUS→PWM 디코더 · 짐벌을 일반 서보 선으로 꽂고 전원은 서보 레일에서 받습니다. 출력은 타이머 묶음(M1-M4 · M5 M6 M9 M10 · M7-M8 · M11-M12)마다 주기 · 프로토콜을 함께 쓰고, DShot 은 DMA 없는 타이머인 M7-M8 만 빼고 모든 묶음에서 됩니다(M7-M8 은 PWM · OneShot). POWER 1 · 2 는 맨 뒤 윗면이고 잠금이 뒷벽을 향해 있어 위에서 눌러 뽑습니다. RC IN · UART 4 · 6 은 그 아랫면에서 뒤로 꽂습니다. PWM 헤더는 센서 모듈 1.5 mm 뒤이며 신호 줄(S)이 가장 뒤라, 빗살 홈 때문에 서보 플러그는 S 가 뒤로 가야 꽂힙니다. 핀맵 그림은 개념 캐리어를 위에서 본 것입니다. POWER 1 · 2 는 AF-H7E 와 같은 Molex Micro-Lock Plus 입니다.

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • POWER 1

Molex Micro-Lock Plus 6P (1.25 mm) · same as AF-H7E · 주 전원 입력

| 핀 | 신호     | 기능                       |
|---|--------|--------------------------|
| 1 | VCC_IN | 전원 모듈 5 V 입력             |
| 2 | VCC_IN | 전원 모듈 5 V 입력             |
| 3 | SCL    | 전원 모듈 I2C 클럭 (전압/전류 측정)  |
| 4 | SDA    | 전원 모듈 I2C 데이터 (전압/전류 측정) |
| 5 | GND    | 접지                       |
| 6 | GND    | 접지                       |

## • POWER 2

Molex Micro-Lock Plus 6P (1.25 mm) · same as AF-H7E · 보조 전원 입력

| 핀 | 신호     | 기능                       |
|---|--------|--------------------------|
| 1 | VCC_IN | 두 번째 전원 모듈 5 V 입력        |
| 2 | VCC_IN | 두 번째 전원 모듈 5 V 입력        |
| 3 | SCL    | 전원 모듈 I2C 클럭 (전압/전류 측정)  |
| 4 | SDA    | 전원 모듈 I2C 데이터 (전압/전류 측정) |
| 5 | GND    | 접지                       |
| 6 | GND    | 접지                       |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • UART 1

JST-GH 6P · SERIAL1 · UART7 · default MAVLink2

| 핀 | 신호  | 기능                  |
|---|-----|---------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력              |
| 2 | TX  | UART 송신 (FC → 장치)   |
| 3 | RX  | UART 수신 (장치 → FC)   |
| 4 | CTS | CTS — 하드웨어 흐름 제어 입력 |
| 5 | RTS | RTS — 하드웨어 흐름 제어 출력 |
| 6 | GND | 접지                  |

## • UART 2

JST-GH 6P · SERIAL2 · UART5 · default MAVLink2

| 핀 | 신호  | 기능                  |
|---|-----|---------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력              |
| 2 | TX  | UART 송신 (FC → 장치)   |
| 3 | RX  | UART 수신 (장치 → FC)   |
| 4 | CTS | CTS — 하드웨어 흐름 제어 입력 |
| 5 | RTS | RTS — 하드웨어 흐름 제어 출력 |
| 6 | GND | 접지                  |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • UART 3

JST-GH 4P · SERIAL3 · USART1 · default GPS

| 핀 | 신호  | 기능                |
|---|-----|-------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력            |
| 2 | TX  | UART 송신 (FC → 장치) |
| 3 | RX  | UART 수신 (장치 → FC) |
| 4 | GND | 접지                |

## • UART 4

JST-GH 4P · SERIAL4 · UART8 · default GPS

| 핀 | 신호  | 기능                |
|---|-----|-------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력            |
| 2 | TX  | UART 송신 (FC → 장치) |
| 3 | RX  | UART 수신 (장치 → FC) |
| 4 | GND | 접지                |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • UART 5

JST-GH 4P · SERIAL5 · USART2

| 핀 | 신호  | 기능                |
|---|-----|-------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력            |
| 2 | TX  | UART 송신 (FC → 장치) |
| 3 | RX  | UART 수신 (장치 → FC) |
| 4 | GND | 접지                |

## • UART 6

JST-GH 4P · SERIAL6 · UART4

| 핀 | 신호  | 기능                |
|---|-----|-------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력            |
| 2 | TX  | UART 송신 (FC → 장치) |
| 3 | RX  | UART 수신 (장치 → FC) |
| 4 | GND | 접지                |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • I2C A

JST-GH 4P · I2C2

| 핀 | 신호  | 기능                                |
|---|-----|-----------------------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력                            |
| 2 | SCL | I2C 클럭 — 외장 나침반 · 거리계 · 대기속도계 ... |
| 3 | SDA | I2C 데이터                           |
| 4 | GND | 접지                                |

## • I2C B

JST-GH 4P · I2C3

| 핀 | 신호  | 기능                                |
|---|-----|-----------------------------------|
| 1 | VCC | 5 V 출력                            |
| 2 | SCL | I2C 클럭 — 외장 나침반 · 거리계 · 대기속도계 ... |
| 3 | SDA | I2C 데이터                           |
| 4 | GND | 접지                                |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • CAN 1

JST-GH 4P · CAN1 · DroneCAN

| 핀 | 신호    | 기능                          |
|---|-------|-----------------------------|
| 1 | VCC   | CAN 주변장치용 5 V 출력 (전원 입력 아님) |
| 2 | CAN_H | CAN 버스 High                 |
| 3 | CAN_L | CAN 버스 Low                  |
| 4 | GND   | 접지                          |

## • CAN 2

JST-GH 4P · CAN2 · DroneCAN

| 핀 | 신호    | 기능                          |
|---|-------|-----------------------------|
| 1 | VCC   | CAN 주변장치용 5 V 출력 (전원 입력 아님) |
| 2 | CAN_H | CAN 버스 High                 |
| 3 | CAN_L | CAN 버스 Low                  |
| 4 | GND   | 접지                          |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • RC IN

JST-GH 5P · rear edge · RC 입력 · SBUS / PPM / DSM (자동 인식)

| 핀 | 신호      | 기능                                                |
|---|---------|---------------------------------------------------|
| 1 | VCC     | 수신기 5 V 전원                                        |
| 2 | RC_IN   | SBUS / PPM / DSM 수신기 입력 (자동 인식)                   |
| 3 | RSSI    | 아날로그 RSSI 입력 (0~3.3 V)                            |
| 4 | VCC_3V3 | DSM / Spektrum 위성 수신기용 3.3 V 전원 (바인드 때 FC 가 켜다 켜) |
| 5 | GND     | 접지                                                |

## • ETHERNET

JST-GH 4P · 100BASE-T

| 핀 | 신호  | 기능       |
|---|-----|----------|
| 1 | TX+ | 이더넷 송신 + |
| 2 | TX- | 이더넷 송신 - |
| 3 | RX+ | 이더넷 수신 + |
| 4 | RX- | 이더넷 수신 - |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • DEBUG

JST-SH 6P · Pixhawk Debug Mini · SERIAL7 · USART3 console

| 핀 | 신호         | 기능                         |
|---|------------|----------------------------|
| 1 | VREF       | 디버그 프로브용 3.3 V 기준          |
| 2 | CONSOLE_TX | 디버그 콘솔 송신 (FC → 프로브)       |
| 3 | CONSOLE_RX | 디버그 콘솔 수신 (프로브 → FC)       |
| 4 | SWDIO      | SWD 데이터 — 부트로더 기록 · 펌웨어 복구 |
| 5 | SWCLK      | SWD 클럭                     |
| 6 | GND        | 접지                         |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • USB

USB Type-C · SERIAL0 · USB 2.0 Full Speed

| 핀                | 신호        | 기능                       |
|------------------|-----------|--------------------------|
| A4 B4<br>A9 B9   | VBUS      | USB 5 V — 벤치 설정 · 펌웨어 갱신 |
| A6 B6            | D+        | USB 데이터 +                |
| A7 B7            | D-        | USB 데이터 -                |
| A5 B5            | CC1 / CC2 | 설정 채널 (장치 역할)            |
| A1 B1<br>A12 B12 | GND       | 접지                       |

## • PWM OUT M1-M12

2.54 mm 3 × 13 pin header · columns 1-12 · 메인 출력 1-12

| 핀 | 신호         | 기능                                                     |
|---|------------|--------------------------------------------------------|
| S | M1 ... M12 | 채널별 모터/서보 신호 (PWM · OneShot · DShot, M7-M8 은 DShot 불가) |
| + | V_SERVO    | 모든 채널 공통 서보 레일 — 외부 공급 (예: BEC)                        |
| - | GND        | 접지                                                     |

# AF-H7E Lite 핀 정의

## • SB (SBUS OUT)

2.54 mm 3 × 13 pin header · column 13, next to M12 · SERIAL8  
· USART6 · SBUS 서보 출력

| 핀 | 신호       | 기능                                                                                              |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S | SBUS_OUT | SBUS 출력 — 서보 채널 1-16 을 선택<br>하나로 (SERIAL8_PROTOCOL 15,<br>SERIAL8_OPTIONS 2 로 MCU 안에서<br>송신 반전) |
| + | V_SERVO  | 모든 채널 공통 서보 레일 — 외부 공급<br>(예: BEC)                                                              |
| - | GND      | 접지                                                                                              |

# AF-H7E Lite 설치 및 설정

1. 장착 — 보드 앞 방향을 기체 앞쪽에 맞춰 방진 마운트로 고정합니다. 다르게 달면 AHRS\_ORIENTATION 으로 맞춥니다.
2. 전원 — 동작 전압 범위의 전원을 연결하고 극성을 먼저 확인합니다. 동작 전압: 4.75 – 5.7 V (정격 5 V).
3. 주변장치 — 수신기 · GPS/나침반 · ESC 를 핀맵에 맞게 연결합니다.
4. 펌웨어 — 카탈로그 웹 업데이트에서 이 제품 전용 novaX ArduPilot 펌웨어를 올립니다. 다른 보드 펌웨어는 쓰지 않습니다.
5. 초기 설정 — Mission Planner 등에서 기체 형식, 가속도계·나침반·조종기 보정, 비행 모드와 페일세이프를 설정합니다.

# AF-H7E Lite 펌웨어

## · 제공 펌웨어

| 종류                                                           | 버전    | 날짜         |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ArduPilot Copter (.apj package)                              | 0.1.0 | 2026-09-17 |
| ArduPilot Copter - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD) | 0.1.0 | 2026-09-17 |
| ArduPilot Plane (.apj package)                               | 0.1.0 | 2026-09-17 |
| ArduPilot Plane - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD)  | 0.1.0 | 2026-09-17 |

파일은 제품 페이지(QR)에서 받습니다.

# AF-H7E Lite 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.
- 개발 중인 제품입니다. 핀 정의는 출시 전에 바뀔 수 있으니 최신 카탈로그를 확인하십시오.
- PWM 서보 레일(+)은 외부 BEC 로 공급합니다.
- DroneCAN 전원 모듈(14S · 200 A 등)은 CAN 1 · 2 로 측정하고(BATT\_MONITOR 8), 5 V 는 분기 케이블로 POWER 1 에 넣습니다(CAN 커넥터의 5 V 는 출력).
- 전원 커넥터를 뺄 때는 뒷벽 쪽 잠금을 위에서 누르고 뺍니다. 잠금을 누르지 않고 당기면 커넥터가 기판에서 떨어질 수 있습니다.
- 펌웨어 v0.1.0 은 빌드만 확인한 사전 배포판입니다. Copter 와 Plane 은 같은 보드 ID(6207)이므로 파일 이름으로 골라 올립니다.

# AF-H7E Lite 주의사항



<자세한 매뉴얼>

**novaX**